

Chapitre 8 - Variables aléatoires discrètes

8.1 Variable aléatoire discrète

Définition : Soit Ω l'univers d'une expérience aléatoire.
On définit une variable aléatoire sur Ω lorsqu'on associe un nombre réel à chacune des issues.

Exemple

On lance un dé à six faces, et on considère le jeu suivant :

- Si le résultat est pair on gagne 2 €.
- Si le résultat est 1 on gagne 3 €.
- Si le résultat est 3 ou 5 on perd 4 €.

On peut définir la variable aléatoire X qui à chaque issue associe le gain algébrique (c'est-à-dire le gain positif ou négatif).
Quelles valeurs peut prendre la variable aléatoire X ?

.....

8.2 Loi de probabilité

Définition : Soit X une variable aléatoire.
On appelle loi de probabilité de X la donnée des probabilités de chaque valeur prise par X .

Autrement dit, définir la loi de probabilité de X , c'est :

- faire une partition de l'univers Ω avec les événements constitués par les différentes issues possibles de l'expérience : $x_1, x_2, \dots, x_n$
- déterminer les probabilités de chacun de ses événements : $p_1, p_2, \dots, p_n$ et récapituler ces résultats dans un tableau tel que celui-ci :

x	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$P(X = x)$	p_1	p_2	$\dots$	p_n

(R) On a $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

Exemple

Suite de l'exemple : Déterminer la loi de probabilité de X .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8.3 Espérance et variance

Définition : Soit X une variable aléatoire, et soient $x_1, x_2, \dots, x_n$ les valeurs prises par X . On appelle espérance de X le nombre noté $E(X)$ défini par :

$$E(X) = x_1 \times p_1 + x_2 \times p_2 + \dots + x_n \times p_n$$

qu'on peut aussi écrire :

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

Elle détermine la valeur moyenne prise par X sur un grand nombre d'expériences.

(R) L'espérance permet ainsi de savoir si un jeu fera gagner ou perdre de l'argent à un joueur sur le long terme.

Exemple

Dans notre exemple,

1. Calculer l'espérance de la variable aléatoire X .

.....

.....

.....

.....

.....

2. Que signifie ce résultat ? Le jeu est-il intéressant ? Quantifier la réponse.

.....

.....

.....

Définition : La variance de cette loi est le nombre noté $V(X)$ défini par :

$$V(X) = (x_1 - E(X))^2 p_1 + (x_2 - E(X))^2 p_2 + \dots + (x_n - E(X))^2 p_n$$

La variance est également obtenue par la formule $V(X) = x_1^2 p_1 + x_2^2 p_2 + \dots + x_n^2 p_n - [E(X)]^2$

Exemple

.....

.....

.....

.....

- (R)**
- L'espérance est la valeur qu'on peut « espérer » obtenir en moyenne quand on répète un grand nombre de fois l'expérience (cf moyenne en statistique)
 - La variance, comme en statistique, caractérise la dispersion des valeurs autour de l'espérance.

Définition : L'écart-type de cette loi, noté σ , est la racine carrée de la variance : $\sigma = \sqrt{V(X)}$.

®

- On a toujours $V(X) \geq 0$, on peut donc calculer $\sqrt{V(X)}$ c'est-à-dire σ . De plus, on a toujours $\sigma \geq 0$.
- $\sigma = \sqrt{V(X)}$, c'est pourquoi $V(X)$ est souvent noté σ^2 .

Exemple

Un jeu consiste à lancer 2 des tétraédriques et faire la somme des résultats obtenus sur chacune des faces. Le joueur empoche une somme équivalente à 2 fois le résultat apparu si ce nombre est un multiple de 2 et paye le montant affiché dans le cas contraire.

1. Donner la loi de probabilité associée au gain (positif ou négatif) de la partie.

2. Calculer l'espérance et l'écart-type de la loi déterminée ci-dessus.